Generative AI Leader 認定試験 直前リファレンスガイド

公式試験ガイド完全準拠・重要キーワード総まとめ

試験直前の知識整理とスコアアップのためのビジュアル・プレイブック

Gemini Notebook

Exam Blueprint (出題割合)



[Section 1]
生成 AI の基礎
(30%)

[Section 2]
Google Cloud の
生成 AI サービス
(35%)

[Section 3]
AI モデルの出力
改善テクニック
(20%)

[Section 4]
生成 AI ソリューション
のビジネス戦略
(15%)

Target Persona (求められる人物像)

役割: 組織内での生成 AI 活用の戦略的リーダー。

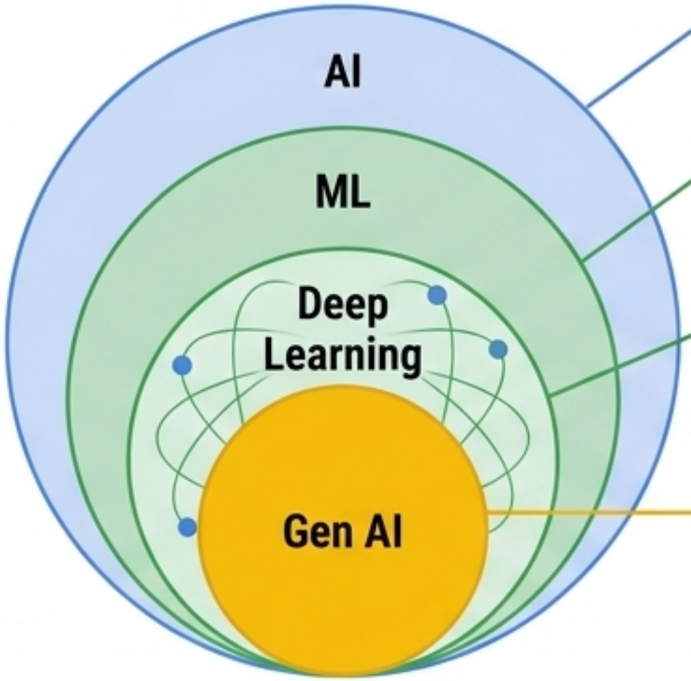
スキル: Google Cloud のエンタープライズ対応サービスを用いたユースケース特定とビジネス価値の創出。

注意 (Caution) : 技術的な実装スキルやコーディング能力は問われない。ビジネス上の意思決定と責任ある AI (Responsible AI) の推進が最優先。

Gemini Notebook

[Section 1] 生成 AI の基礎：AI 階層構造と学習アプローチ

Left Panel (Hierarchy)



AI (人工知能): 人間の知能を必要とするタスクを実行する機械。

ML (機械学習): データから学習しタスクを実行するAIのサブ分野。

Deep Learning (深層学習): 複雑なパターンを抽出する多層ニューラルネットワーク。

Gen AI (生成 AI): 新しいコンテンツ（テキスト、画像等）を生成するMLの応用。

基盤モデル (Foundation Models): 大量のラベルなしデータでトレーニングされ、多様なタスクに適応できる強力なMLモデル（例: LLM）。

ML の学習アプローチ (ML Approaches)

教師あり (Supervised): 「ラベル付きデータ」を使用して出力を予測。

教師なし (Unsupervised): 「ラベルなしデータ」からパターンやグループを発見。

強化学習 (Reinforcement): 報酬を最大化しペナルティを最小化する相互作用による学習。

Gemini Notebook

[Section 1] 生成 AI の基礎：データタイプと ML ライフサイクル

構造化 (Structured): 整理され検索が容易（例: リレーショナルデータベース、表データ)。	**非構造化 (Unstructured):** 構造を持たないデータ（例: 画像、音声、長文テキスト）。
ラベル付き (Labeled): 名前、種類、数値などのタグが付与されたデータ。	**ラベルなし (Unlabeled):** 未処理でタグがないデータ（例: 整理されていない写真)。

データの必須要件:
品質 (Quality - 正確性、完全性) と **アクセシビリティ** (Accessibility - 利用可能性、適切な形式)。

1. Ingestion/Prep (データの取り込みと準備):
収集、クリーニング、変換。

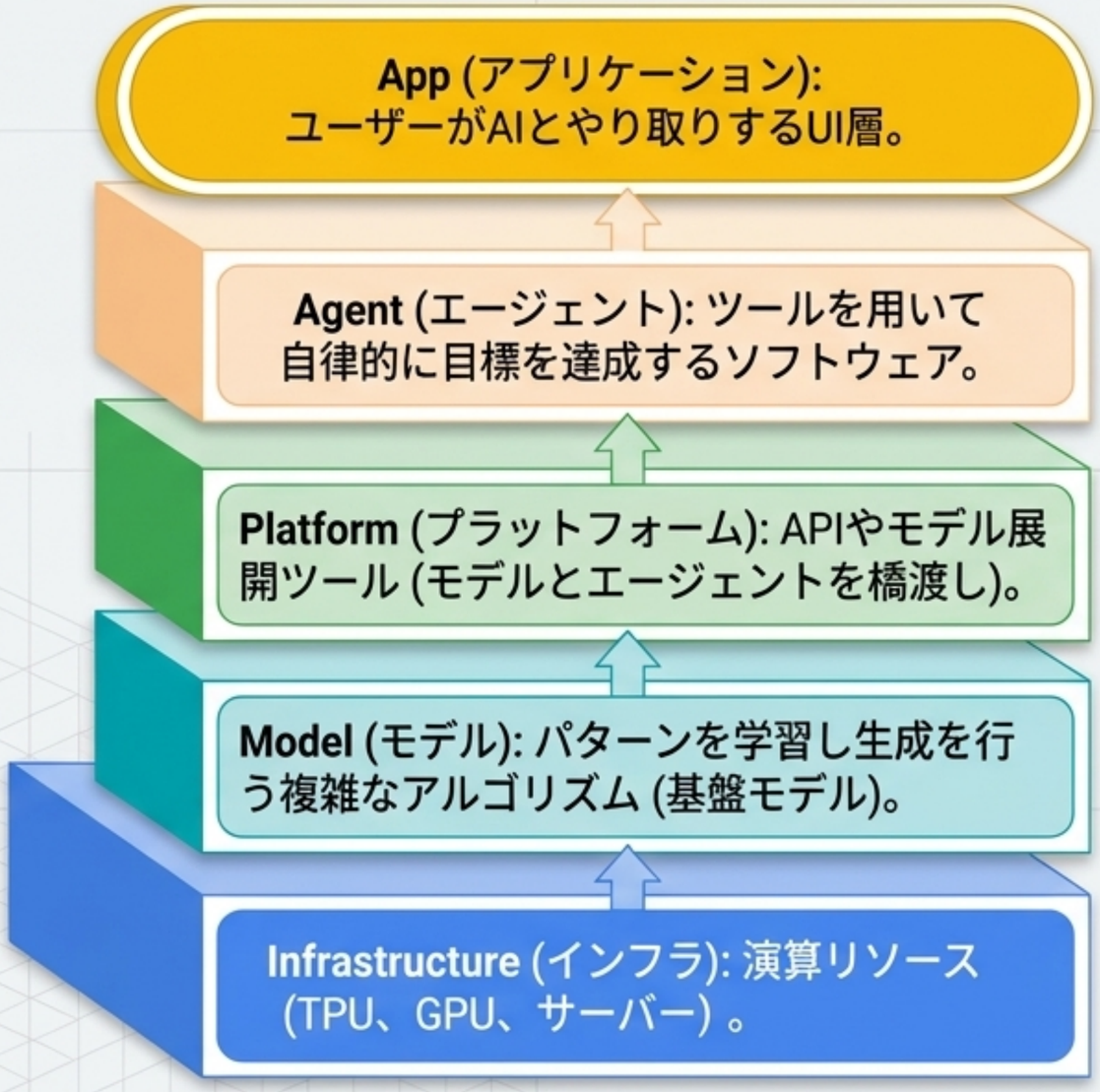
2. Training (トレーニング):
データを使用したモデルの作成。

3. Deployment (デプロイ):
トレーニング済みモデルを利用可能な状態にする。

4. Management (管理):
モデルの継続的な維持と管理。

Gemini Notebook

[Section 1] 生成 AI の基礎：ランドスケープと基盤モデル



Google 基盤モデル（Foundation Models）

- Gemini: マルチモーダル対応、高度な対話、コンテンツ生成、汎用タスク。
- Gemma: ローカル展開や特化型AI向けにカスタマイズ可能なオープンモデル。
- Imagen: テキストプロンプトから高品質な画像を生成 (Text-to-Image)。
- Veo: テキストや静止画から動画コンテンツを生成 (Text-to-Video)。

Gemini Notebook

[Section 2] Google Cloud の生成 AI サービス : Google の優位性

Google Cloud

1. AI-First & Enterprise-Ready

AIを中核に据えた設計。セキュリティ、プライバシー、ガバナンスを備えたエンタープライズ規模の高い信頼性とスケーラビリティ。

2. AI-Optimized Infrastructure

独自のカスタム設計プロセッサ（TPU）とGPU、AI ハイパーコンピュータによる、AIワークロードに最適化された強力なインフラ基盤。

3. Open Ecosystem

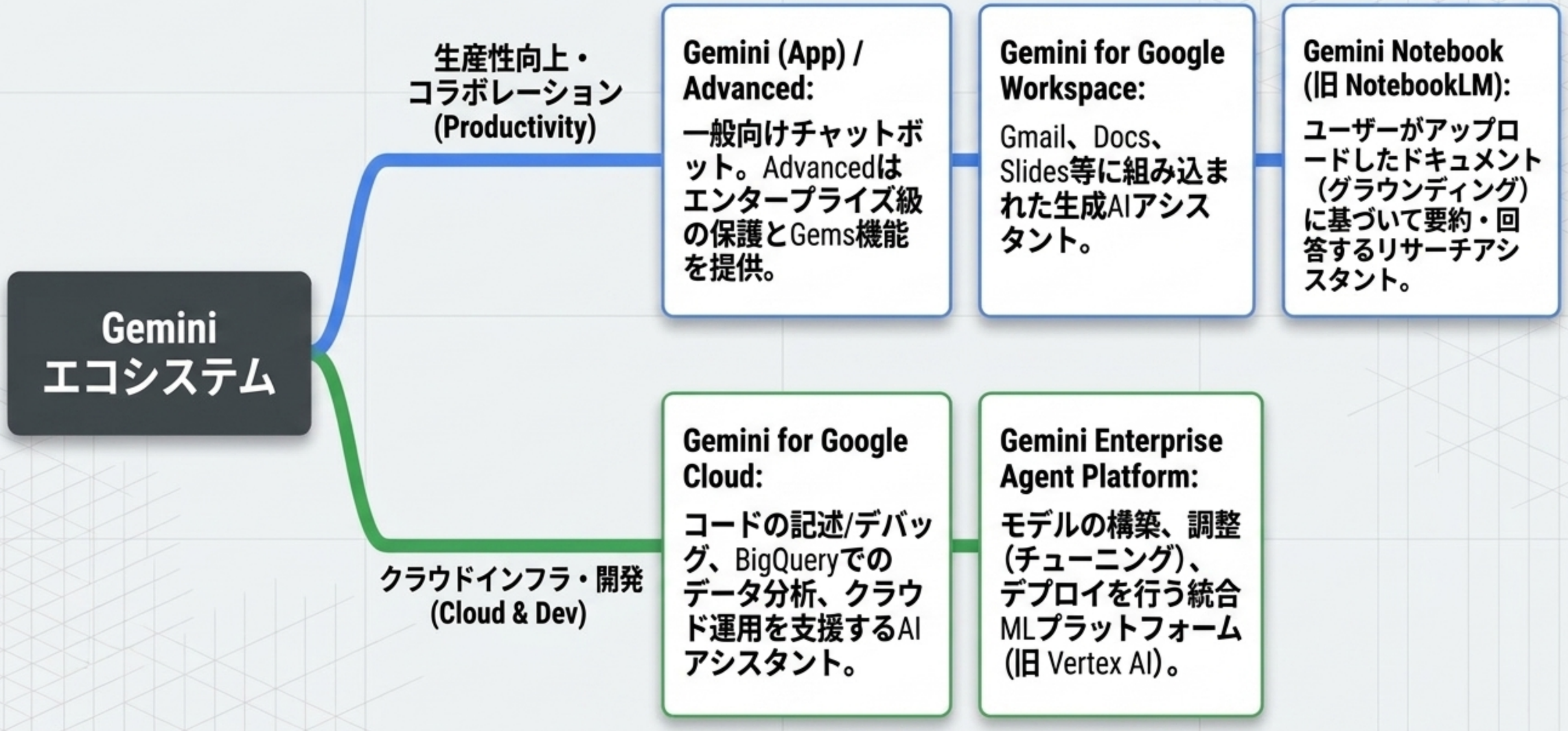
オープンなアプローチによる柔軟性の提供。ファーストパーティ（自社）モデルだけでなく、サードパーティモデルやオープンソースモデルも活用可能。

4. Democratization（民主化）

ノーコード / ローコード ツール、事前学習済みモデル、APIを提供し、あらゆるユーザーがAI開発を行える環境を整備。

Gemini Notebook

[Section 2] Google Cloud の生成 AI サービス：Gemini エコシステムの整理



Gemini Notebook

[Section 2] Google Cloud の生成 AI サービス：プラットフォームと CX ツール

プラットフォームの使い分け (Platform Choice)

A	**Google AI Studio** 【用途】迅速なプロトタイピング。 【特徴】無償枠あり、軽量な検証に最適。
B	**Agent Studio** 【用途】本番環境への導入・大規模展開 (Production & Scale)。 【特徴】高度な管理、エンタープライズ向け要件に対応。

カスタマーエクスペリエンス (CX) 向上ツール

- Customer Engagement Suite: CCaaS (コンタクトセンター・アズ・ア・サービス) 上に構築される顧客エンゲージメントツール群。
- Customer Experience Agent Studio: 顧客対応用の高度なチャットボット (エージェント) を構築。
- Agent Assist: 人間のオペレーターをリアルタイムで支援する機能。
- Conversational / CX Insights: 顧客とのコミュニケーションからインサイト(洞察)を抽出・分析。

Gemini Notebook

[Section 2] Google Cloud の生成 AI サービス：AI エージェントの解剖学

モデル (Model)

AIの「頭脳」。データからパターンを学習し、予測や生成を行う。



ツール (Tools)

エージェントが外部環境とやり取りするための機能（例：拡張機能、関数、データストア、検索API）。

推論ループ (Reasoning Loop)：
観察、解釈、推論、行動を反復するプロセス。
プロンプトエンジニアリングによって制御される。

エージェントの種類 (Agent Types)

決定的 (Deterministic)

事前に定義されたルールと経路（パス）に基づく従来型。

生成的 (Generative)

LLMと自然言語を使用し、柔軟で自然な会話を実現。

ハイブリッド (Hybrid)

決定的と生成的を組み合わせた、最も強力で実用的なアプローチ。

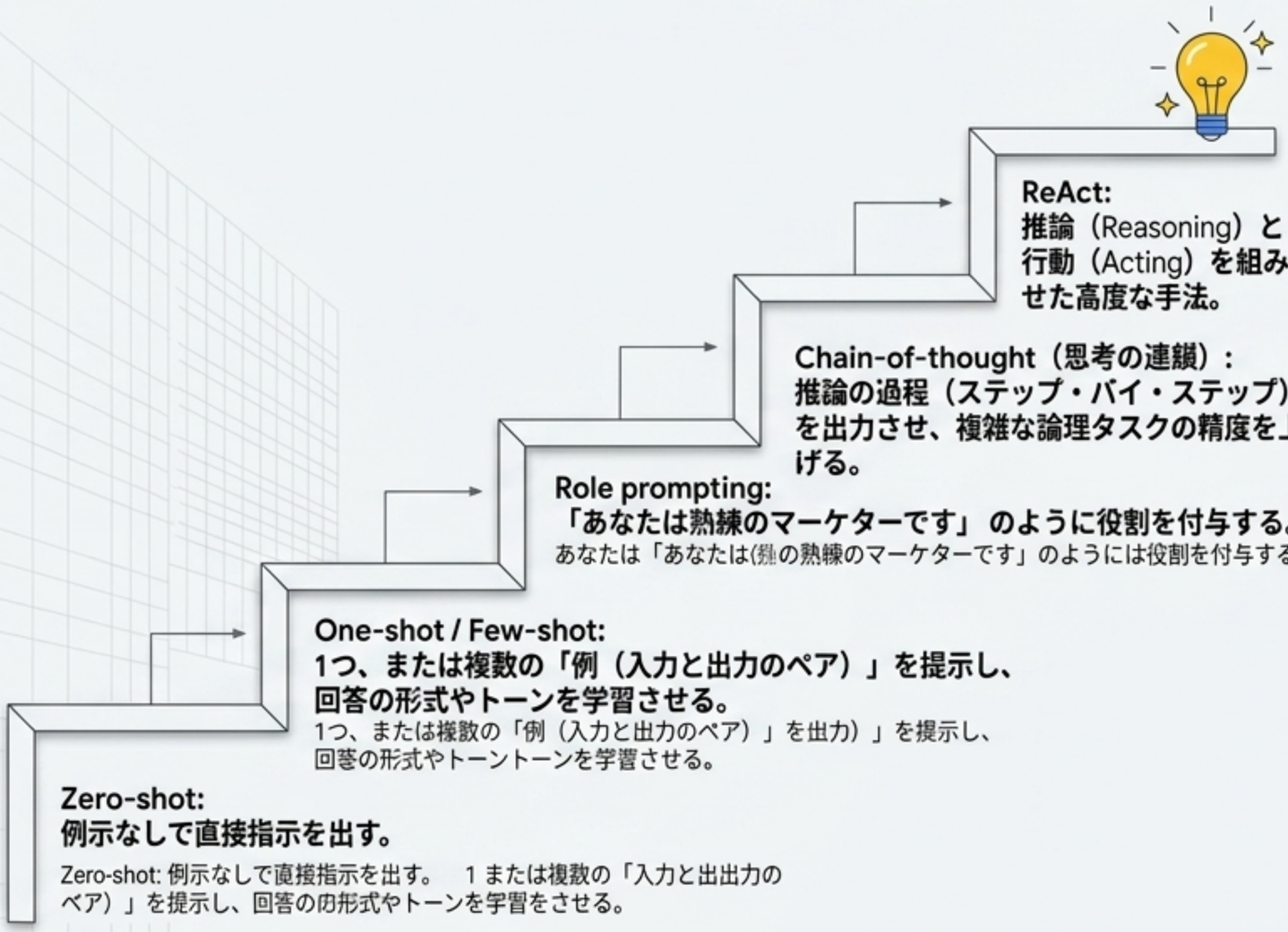
Gemini Notebook

[Section 3] AI モデルの出力改善テクニック：モデルの限界と対策

限界 (Limitations)	対策 (Mitigations)
知識のカットオフ (Knowledge Cutoff) / データ依存	RAG (検索拡張生成): 外部の最新情報データベースを検索し、プロンプトに組み込む。
ハルシネーション (Hallucinations): 事実と異なる、または文脈に合わない情報の生成	グラウンディング (Grounding): 生成の根拠を特定の信頼できるデータソース（自社データやGoogle検索）に限定する。
バイアス (Bias) と エッジケース (Edge Cases)	HITL (ヒューマン・イン・ザ・ループ)：最終的な判断や評価に人間の専門家を介入させる。
	✅ ファインチューニング (Fine-tuning)：特定のドメインデータでモデルを再学習させ、専門性を向上させる。

Gemini Notebook

[Section 3] AI モデルの出力改善テクニック：プロンプトエンジニアリングとパラメータ



ReAct:
推論（Reasoning）と行動（Acting）を組み合わせた高度な手法。

Chain-of-thought（思考の連鎖）：
推論の過程（ステップ・バイ・ステップ）を出力させ、複雑な論理タスクの精度を上げる。

Role prompting:
「あなたは熟練のマーケターです」 のように役割を付与する。
あなたは「あなたは(雅の熟練のマーケターです」のようには役割を付与する。

One-shot / Few-shot:
1つ、または複数の「例（入力と出力のペア）」を提示し、回答の形式やトーンを学習させる。
1つ、または複数の「例（入力と出力のペア）」を出力）」を提示し、
回答の形式やトーントーンを学習させる。

Zero-shot:
例示なしで直接指示を出す。
Zero-shot: 例示なしで直接指示を出す。　1 または複数の「入力と出出力のペア）」を提示し、回答の形式やトーンを学習をさせる。

モデル制御パラメータ (Sampling Parameters)

Temperature (温度):

低い　　高い

高い＝ランダムで創造的 / 低い＝決定的で正確。

Top-p:

0　　1

サンプリングする語彙の確率分布の閾値（多様性の制御）。

Token count:

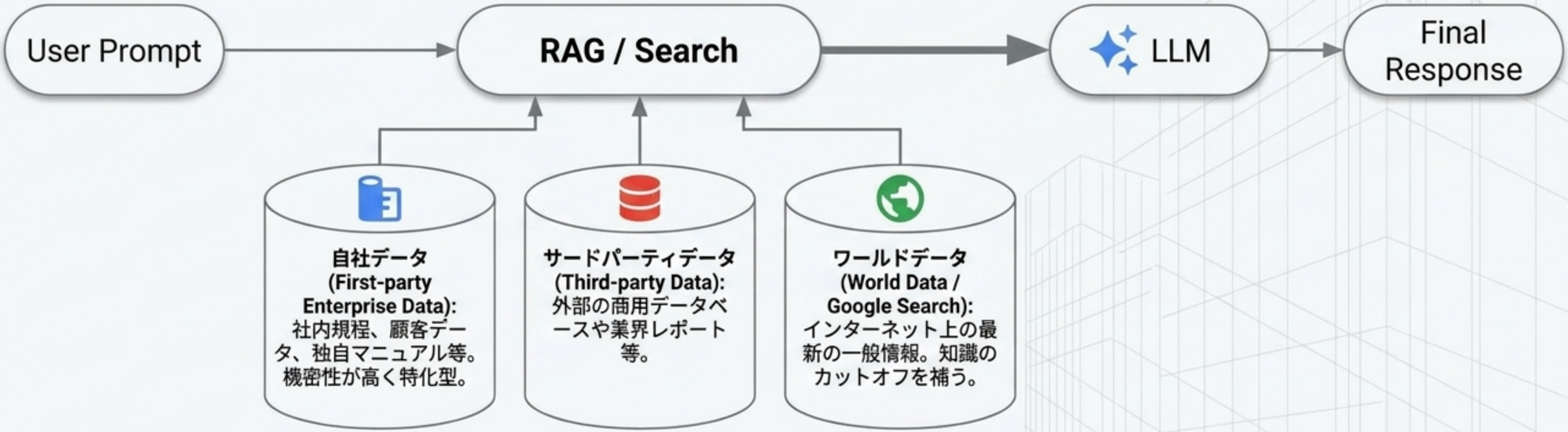
Min　　Max

入出力のテキスト量（長さ）の制限。

Gemini Notebook

Dashboard Grid Blueprint

[Section 3] AI モデルの出力改善テクニック : グラウンディングのデータソース



Agent Search を使用した事前構築済みの RAG:
インフラ構築不要でRAGを実装。

RAG API:
カスタムアプリケーションにRAG機能を組み込む。

Google 検索によるグラウンディング:
Googleの検索インデックスを直接活用し、最新情報で回答を裏付ける。

Gemini Notebook

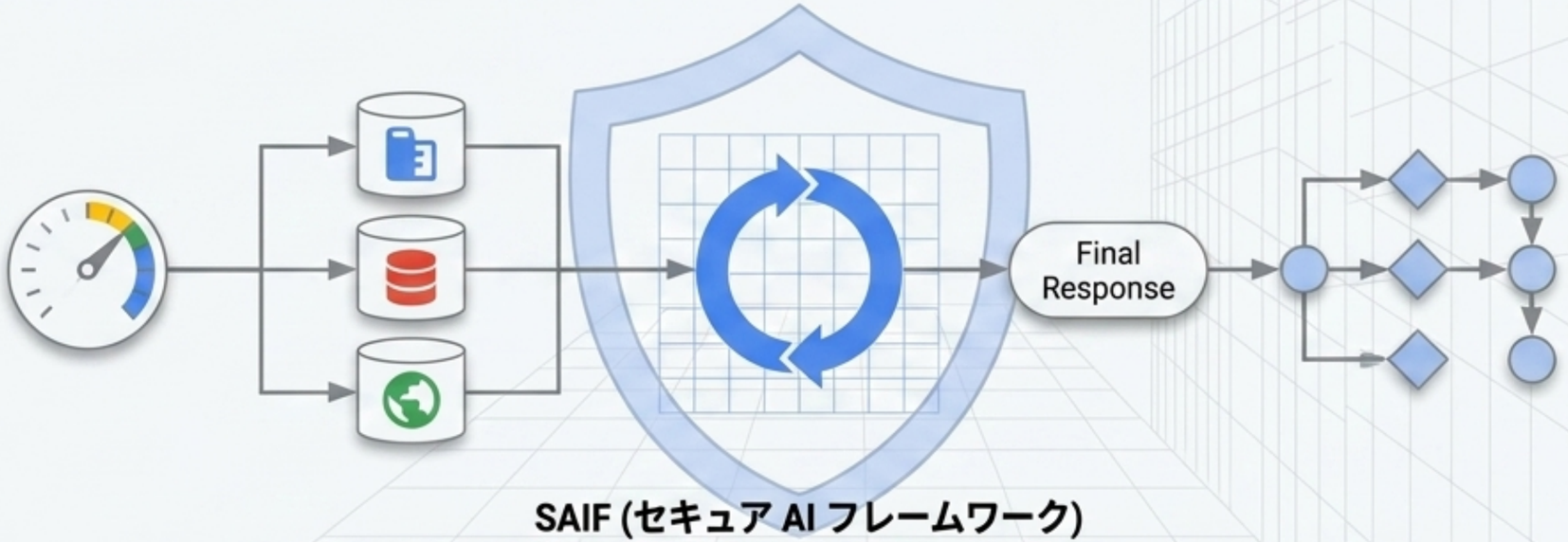
[Section 4] 生成 AI ソリューションのビジネス戦略：導入戦略と SAIF

Implementation Strategy Roadmap

1. 要件と制約の特定:
ビジネス要件（コスト、ROI）と技術的制約（データプライバシー、レイテンシ）を評価する。

2. ソリューションの選択:
テキスト、画像、コード生成など、特定のニーズに最適なAIツールを選択。

3. 影響の測定 (Measurement):
KPIを設定し、ビジネスインパクトとモデルのパフォーマンスを継続的に評価。



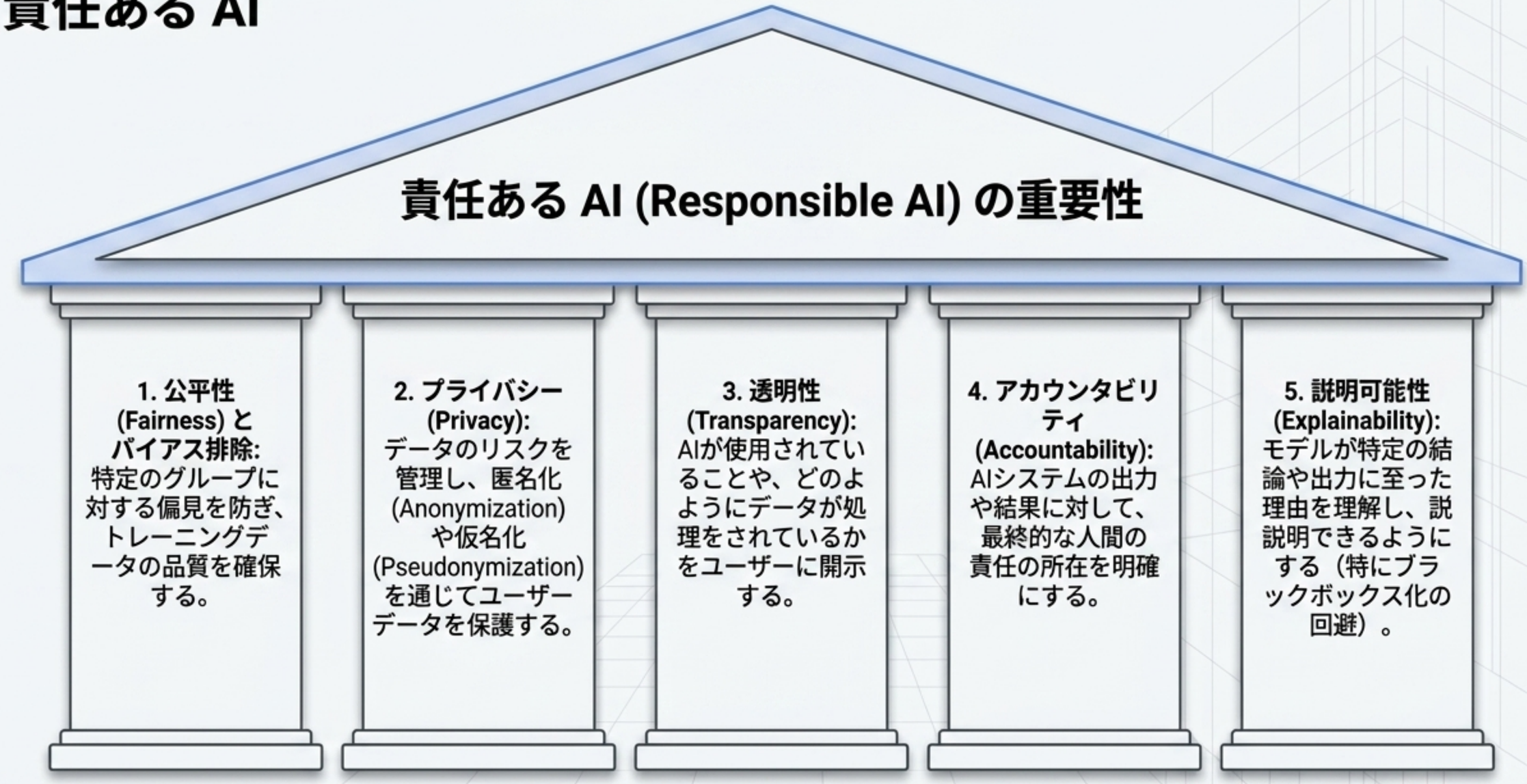
SAIF (セキュア AI フレームワーク)

目的: 悪意のある攻撃や不正使用から AI システムを保護するためのGoogleのフレームワーク。

セキュリティツール: セキュア・バイ・デザインなインフラ、IAM (アクセス管理)、Security Command Center 等を活用し、MLライフサイクル全体を保護。

Gemini Notebook

[Section 4] 生成 AI ソリューションのビジネス戦略：責任ある AI



Gemini Notebook

Final Review Checklist（直前5分の最終確認）：
⚠️ 混同しやすいキーワードの最終整理 ⚠️

- ✅ [ツール] AI Studio は【プロトタイプ・無償枠】。
- ✅ Agent Studio は【本番環境・エンタープライズ】。

- ✅ [エージェント] 決定的エージェントは【ルールベース】。
- ✅ 生成的エージェント は【LLMと自然言語】。

- ✅ [モデル] Gemini は【汎用マルチモーダル】。
- ✅ Gemma は【オープン・カスタマイズ】。

- ✅ [モデル] Imagen は【画像生成】。
- ✅ Veo は【動画生成】。

- ✅ [学習手法] 教師あり は【ラベル付きデータ】。
- ✅ 教師なし は【ラベルなしデータ】。

- ✅ [データ] 構造化データ は【表・DB】。
- ✅ 非構造化データ は【テキスト・画像】。

- ✅ [出力改善] ハルシネーション対策 は【グラウンディング】。
- ✅ 知識のカットオフ対策 は【RAG】。
- ✅ 複雑な推論 は【Chain-of-thought】。

- ✅ [評価] 生成AIリーダーの役割は【戦略とビジネス価値】であり、【コーディングによる技術的実装ではない】。

Gemini Good luck on your exam!

Gemini Notebook